

Metody numeryczne

Wykład nr 6

Różniczkowanie

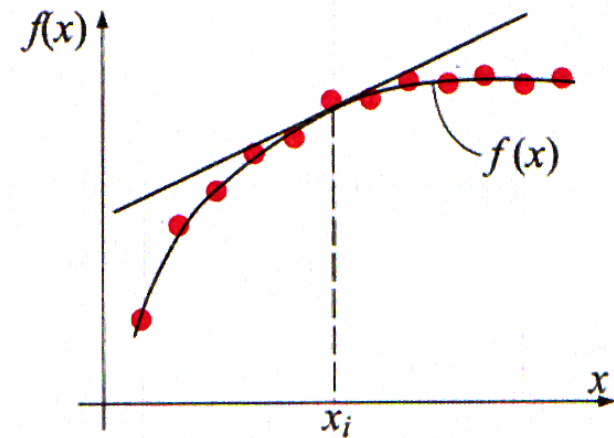
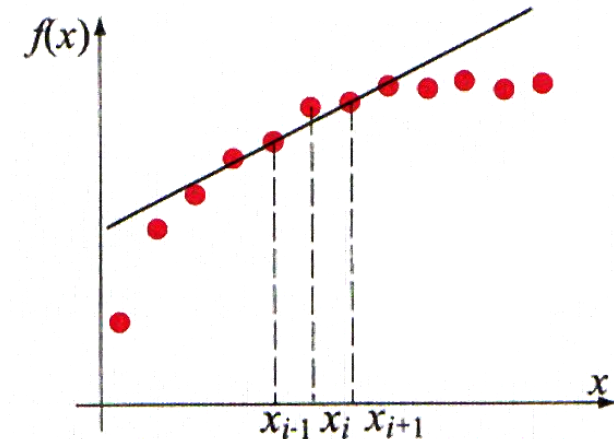
dr hab. Piotr Fronczak

Różniczkowanie numeryczne

Wzory różniczkowania numerycznego znajdują zastosowanie wtedy, gdy trzeba wyznaczyć pochodne odpowiedniego rzędu funkcji $f(x)$, która określona jest tablicą lub ma skomplikowaną postać analityczną.

Dwa podstawowe sposoby różniczkowania numerycznego:

1. **Metoda różnic skończonych** – metoda polegająca na przybliżeniu pochodnej funkcji poprzez skończone różnice, w zdyskretyzowanej przestrzeni. Można ją wyprowadzić wprost z ilorazu różnicowego, bądź z rozwinięcia w szereg Taylora.
2. **Różniczkowanie funkcji aproksymującej** – aproksymujemy punkty wyrażeniem, które może być łatwo różniczkowalne, np. wielomianem, funkcją wykładniczą, itp.

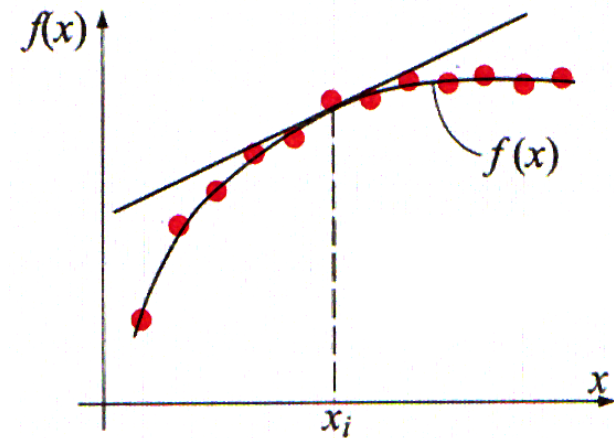
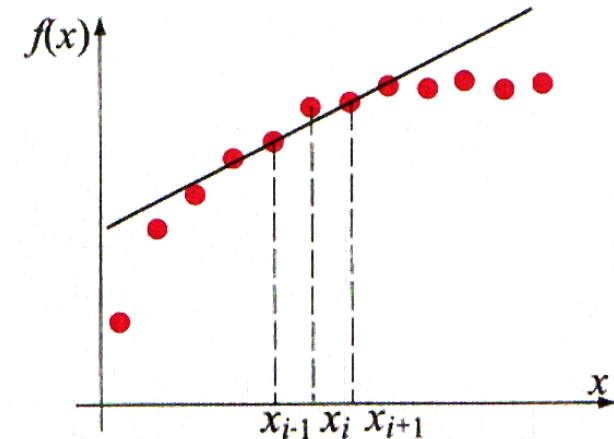


Różniczkowanie numeryczne

Wzory różniczkowania numerycznego znajdują zastosowanie wtedy, gdy trzeba wyznaczyć pochodne odpowiedniego rzędu funkcji $f(x)$, która określona jest tablicą lub ma skomplikowaną postać analityczną.

Dwa podstawowe sposoby różniczkowania numerycznego:

1. **Metoda różnic skończonych** – metoda polegająca na przybliżeniu pochodnej funkcji poprzez skończone różnice, w zdyskretyzowanej przestrzeni. Można ją wyprowadzić wprost z ilorazu różnicowego, bądź z rozwinięcia w szereg Taylora.
2. **Różniczkowanie funkcji aproksymującej** – aproksymujemy punkty wyrażeniem, które może być łatwo różniczkowalne, np. wielomianem, funkcją wykładniczą, itp.



Wyprowadzenie metody różnic skończonych ze wzoru Taylora

Rozwinięcie funkcji analitycznej $f(x)$ w otoczeniu punktu x w szereg Taylora można wyrazić w postaci

$$f(x+h) = f(x) + \frac{h}{1!} f^{(1)}(x) + \frac{h^2}{2!} f^{(2)}(x) + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{h^k}{k!} f^{(k)}(x)$$

Zdefiniujemy operator różniczkowania

$$Df(x) = f^{(1)}(x)$$

$$D^k f(x) = D(D^{k-1} f(x)) = f^{(k)}(x)$$

Zatem

$$f(x+h) = \left(1 + \frac{hD}{1!} + \frac{h^2 D^2}{2!} + \dots\right) f(x) = e^{hD} f(x)$$

Zdefiniujmy operatory różnicy zwykłej Δ , i wstecznej ∇ :

$$\Delta f(x) = f(x+h) - f(x) \qquad \nabla f(x) = f(x) - f(x-h)$$

Czyli

$$f(x+h) = (1 + \Delta) f(x)$$

Z porównania zależności uzyskujemy wzór na równość operatorów

$$(1 + \Delta) = e^{hD}$$

$$(1 + \Delta) = e^{hD}$$

Logarytmując obustronnie otrzymamy

$$hD = \ln(1 + \Delta)$$

$$D = \frac{1}{h} \ln(1 + \Delta)$$

Podnosząc obustronnie do potęgi k -tej, uzyskamy

$$D^k = \frac{1}{h^k} [\ln(1 + \Delta)]^k$$

Ponieważ $\ln(1 + \Delta) = \Delta - \frac{\Delta^2}{2} + \frac{\Delta^3}{3} - \frac{\Delta^4}{4} + \dots$

$$D^k = \frac{1}{h^k} \left(\Delta - \frac{\Delta^2}{2} + \frac{\Delta^3}{3} - \frac{\Delta^4}{4} + \dots \right)^k$$

$$D^k = \frac{1}{h^k} \left(\Delta - \frac{\Delta^2}{2} + \frac{\Delta^3}{3} - \frac{\Delta^4}{4} + \dots \right)^k$$

Możemy zatem wyprowadzić wzory na dowolne pochodne funkcji $f(x)$ wyrażone za pomocą różnic zwykłych:

$$k = 1$$

$$f^{(1)}(x) = \frac{1}{h} \left[\Delta f(x) - \frac{1}{2} \Delta^2 f(x) + \frac{1}{3} \Delta^3 f(x) - \frac{1}{4} \Delta^4 f(x) + \dots \right]$$

$$k = 2$$

$$f^{(2)}(x) = \frac{1}{h^2} \left[\Delta^2 f(x) - \Delta^3 f(x) + \frac{11}{12} \Delta^4 f(x) - \frac{10}{12} \Delta^5 f(x) + \dots \right]$$

$$k = 3$$

$$f^{(3)}(x) = \frac{1}{h^3} \left[\Delta^3 f(x) - \frac{3}{2} \Delta^4 f(x) + \frac{7}{4} \Delta^5 f(x) - \frac{45}{24} \Delta^6 f(x) + \dots \right]$$

Sprawdź, że

$$f'(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{h}$$

$$f'(x_i) = \frac{-3f(x_i) + 4f(x_{i+1}) - f(x_{i+2}))}{2h}$$

$$f''(x_i) = \frac{f(x_i) - 2f(x_{i+1}) + f(x_{i+2}))}{h^2}$$

$$f''(x_i) = \frac{2f(x_i) - 5f(x_{i+1}) + 4f(x_{i+2}) - f(x_{i+3}))}{h^2}$$

$$x_{i+k} \equiv x + kh$$

Zróbmy to samo za pomocą różnic wstecznych. Zauważmy, że

$$\begin{aligned}(1 - \nabla)(1 + \Delta) f(x) &= (1 - \nabla) f(x + h) = f(x + h) - \nabla f(x + h) \\ &= f(x + h) - [f(x + h) - f(x)] = f(x)\end{aligned}$$

Zatem

$$(1 + \Delta) = (1 - \nabla)^{-1}$$

Wstawiając powyższy wzór do wzoru $D^k = \frac{1}{h^k} [\ln(1 + \Delta)]^k$ otrzymujemy

$$D^k = \frac{1}{h^k} [\ln(1 - \nabla)^{-1}]^k = \frac{1}{h^k} [-\ln(1 - \nabla)]^k$$

Ponieważ $\ln(1 - \nabla) = -\left(\nabla + \frac{\nabla^2}{2} + \frac{\nabla^3}{3} + \frac{\nabla^4}{4} + \dots\right)$

$$D^k = \frac{1}{h^k} \left(\nabla + \frac{\nabla^2}{2} + \frac{\nabla^3}{3} + \frac{\nabla^4}{4} + \dots\right)^k$$

$$D^k = \frac{1}{h^k} \left(\nabla + \frac{\nabla^2}{2} + \frac{\nabla^3}{3} + \frac{\nabla^4}{4} + \dots \right)^k$$

Możemy zatem wyprowadzić wzory na dowolne pochodne funkcji $f(x)$ wyrażone za pomocą różnic wstecznych:

$$k = 1$$

$$f^{(1)}(x) = \frac{1}{h} \left[\nabla f(x) + \frac{1}{2} \nabla^2 f(x) + \frac{1}{3} \nabla^3 f(x) + \dots \right]$$

$$k = 2$$

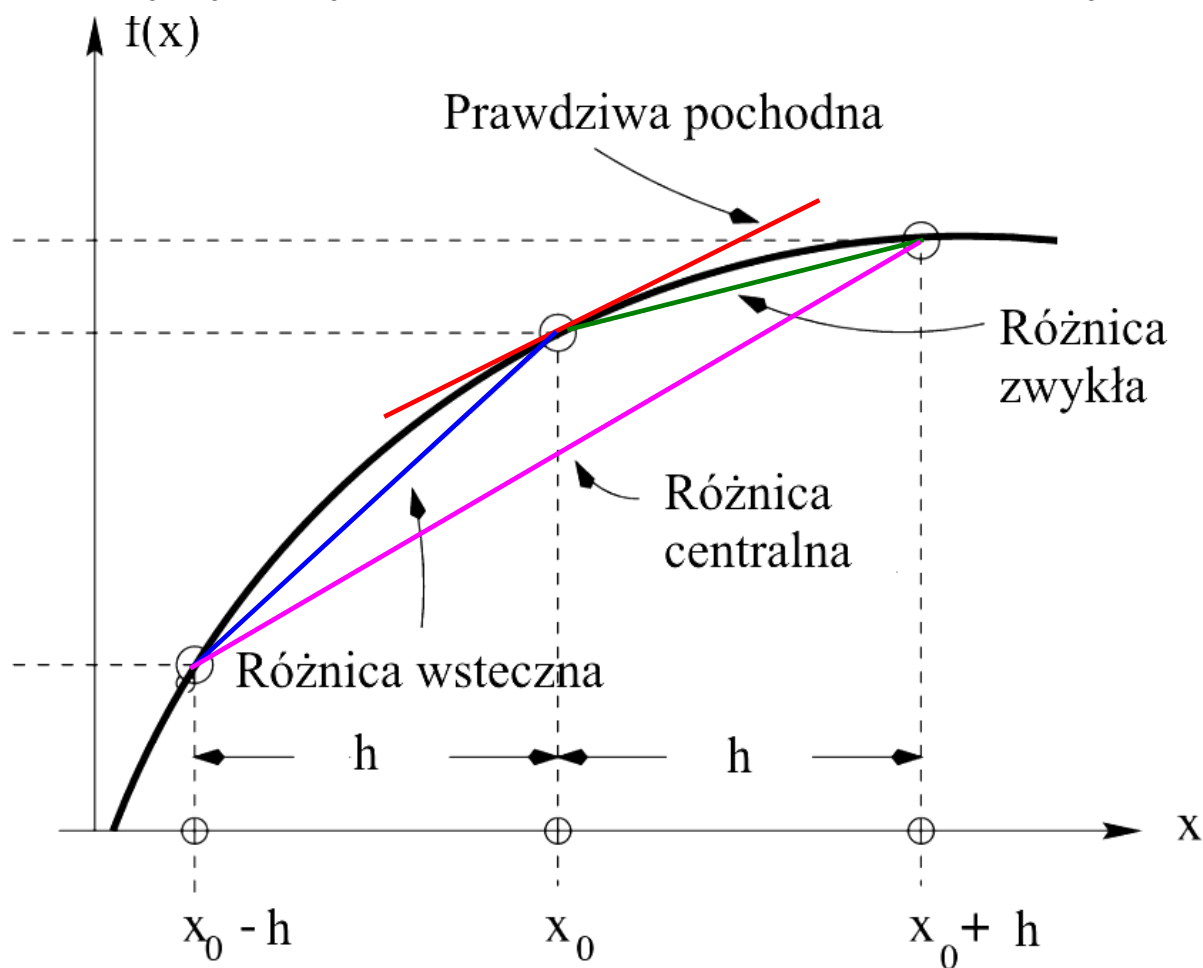
$$f^{(2)}(x) = \frac{1}{h^2} \left[\nabla^2 f(x) + \nabla^3 f(x) + \frac{11}{12} \nabla^4 f(x) + \dots \right]$$

$$k = 3$$

$$f^{(3)}(x) = \frac{1}{h^3} \left[\nabla^3 f(x) + \frac{3}{2} \nabla^4 f(x) + \frac{7}{4} \nabla^5 f(x) + \frac{34}{24} \nabla^6 f(x) \dots \right]$$

Różnice centralne

Wyprowadzone wcześniej wzory różniczkowania numerycznego funkcji $f(x)$ w punkcie $x = x_0$ mają tę wadę, że wykorzystuje się w nich jedynie wartości funkcji $f(x)$ dla argumentów leżących z jednej strony x_0 . Wady tej nie posiadają wzory wykorzystujące wartości funkcji $f(x)$ po prawej i po lewej stronie punktu $x = x_0$. Są to wzory symetryczne, oparte na różnicach centralnych.



$$f\left(x + \frac{h}{2}\right) = \left(1 + \frac{h}{2} \frac{D}{1!} + \left(\frac{h}{2}\right)^2 \frac{D^2}{2!} + \dots\right) f(x) = e^{\frac{h}{2}D} f(x)$$

$$f\left(x - \frac{h}{2}\right) = \left(1 - \frac{h}{2} \frac{D}{1!} + \left(\frac{h}{2}\right)^2 \frac{D^2}{2!} + \dots\right) f(x) = e^{-\frac{h}{2}D} f(x)$$

Zdefiniujmy operator różnicy centralnej

$$\delta f(x) = f\left(x + \frac{h}{2}\right) - f\left(x - \frac{h}{2}\right)$$

Zatem

$$\delta f(x) = \left[e^{\frac{h}{2}D} - e^{-\frac{h}{2}D} \right] f(x)$$

$$\delta = e^{\frac{h}{2}D} - e^{-\frac{h}{2}D} = 2 \sinh\left(\frac{h}{2}D\right)$$

$$\operatorname{arcsinh}\left(\frac{\delta}{2}\right) = \frac{h}{2}D$$

$$D = \frac{2}{h} \operatorname{arcsinh}\left(\frac{\delta}{2}\right)$$

Rozwijając w szereg Taylora:

$$D = \frac{2}{h} \left[\frac{\delta}{2} - \frac{1}{2} \frac{1}{3} \left(\frac{\delta}{2}\right)^3 + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} \frac{1}{5} \left(\frac{\delta}{2}\right)^5 - \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6} \frac{1}{7} \left(\frac{\delta}{2}\right)^7 + \dots \right]$$

$$D \approx \frac{2}{h} \left[\frac{\delta}{2} \right] = \frac{\delta}{h}$$

$$Df(x) = \frac{f(x + \frac{h}{2}) - f(x - \frac{h}{2})}{h}$$

$$D^2 f(x) = D \left[\frac{f(x + \frac{h}{2}) - f(x - \frac{h}{2})}{h} \right] = \frac{1}{h} (Df(x + \frac{h}{2}) - Df(x - \frac{h}{2}))$$

$$= \frac{1}{h} \left(\frac{f(x+h) - f(x)}{h} - \frac{(f(x) - f(x-h))}{h} \right) = \frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2}$$

$$hD = 2\operatorname{arcsinh} \frac{\delta}{2} = \delta - \frac{\delta^3}{24} + \frac{3\delta^5}{640} - \frac{5\delta^7}{7168} + \frac{35\delta^9}{294,912} - \frac{63\delta^{11}}{2,883,584} + \dots$$

$$(hD)^2 = \delta^2 - \frac{\delta^4}{12} + \frac{\delta^6}{90} - \frac{\delta^8}{560} + \frac{\delta^{10}}{3150} - \frac{\delta^{12}}{16,632} + \dots$$

Zatem pochodne parzyste liczone są w węzłach siatki, a nieparzyste nie.

$$\delta f(x) = f(x + \tfrac{1}{2}h) - f(x - \tfrac{1}{2}h)$$

operator
uśredniania

$$\longrightarrow \mu f(x) = \tfrac{1}{2} \left(f(x + \tfrac{1}{2}h) + f(x - \tfrac{1}{2}h) \right)$$

Można pokazać, że

$$\mu^2 = 1 + \frac{1}{4}\delta^2 \quad \mu = \sqrt{1 + \delta^2/4}$$

$$1 = \mu \left(1 + \frac{1}{4}\delta^2 \right)^{-1/2} = \mu \left(1 - \frac{\delta^2}{8} + \frac{3\delta^4}{128} - \frac{5\delta^6}{1,024} + \frac{35\delta^8}{32,768} + \dots \right)$$

$$hD = \left(1 - \frac{\delta^2}{6} + \frac{\delta^4}{30} - \frac{\delta^6}{140} + \frac{\delta^8}{630} - \dots \right) \mu \delta$$

Teraz pochodne nieparzyste też liczone są w węzłach siatki.

tak było poprzednio:

$$Df(x) = \frac{f(x + \frac{h}{2}) - f(x - \frac{h}{2})}{h}$$

tak jest teraz:

$$D \approx \frac{\mu \delta}{h}$$

$$Df(x) = \frac{\mu}{h} \left(f(x + \frac{h}{2}) - f(x - \frac{h}{2}) \right) = \frac{\mu f(x + \frac{h}{2}) - \mu f(x - \frac{h}{2})}{h} =$$

$$\frac{f(x + h) + f(x) - f(x) - f(x - h)}{2h} = \frac{f(x + h) - f(x - h)}{2h}$$

Oszacowanie błędów

$$f(x+h) = f(x) + \sum_k \frac{h^k}{k!} f^{(k)}(x)$$

W szczególności:

$$f(x+h) = f(x) + hf^{(1)}(x) + O(h^2) + O(h^3) \quad (1)$$

$$O(h^3) \ll O(h^2)$$

$$f(x-h) = f(x) - hf^{(1)}(x) + O(h^2) - O(h^3) \quad (2)$$

$$\text{z równ. (1)} \rightarrow f^{(1)}(x) = \frac{f(x+h) - f(x)}{h} - O(h) - O(h^2)$$

$$\text{z równ. (2)} \rightarrow f^{(1)}(x) = \frac{f(x) - f(x-h)}{h} + O(h) - O(h^2)$$

$$\text{z równ. (1) - (2)} \rightarrow f(x+h) - f(x-h) = 2hf^{(1)}(x) + O(h^3)$$

$$f^{(1)}(x) = \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} + O(h^2)$$

Podsumowanie

Pierwsze pochodne

Dwupunktowe różnice zwykłe	$f'(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{h}$	$O(h)$
Trzypunktowe różnice zwykłe	$f'(x_i) = \frac{-3f(x_i) + 4f(x_{i+1}) - f(x_{i+2}))}{2h}$	$O(h^2)$
Dwupunktowe różnice wsteczne	$f'(x_i) = \frac{f(x_i) - f(x_{i-1}))}{h}$	$O(h)$
Trzypunktowe różnice wsteczne	$f'(x_i) = \frac{f(x_{i-2}) - 4f(x_{i-1}) + f(x_i))}{2h}$	$O(h^2)$
Dwupunktowe różnice centralne	$f'(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_{i-1}))}{2h}$	$O(h^2)$
Czteropunktowe różnice centralne	$f'(x_i) = \frac{f(x_{i-2}) - 8f(x_{i-1}) + 8f(x_{i+1}) - f(x_{i+2}))}{12h}$	$O(h^4)$

Drugie pochodne

Trzypunktowe różnice zwykłe	$f''(x_i) = \frac{f(x_i) - 2f(x_{i+1}) + f(x_{i+2}))}{h^2}$	$O(h)$
Trzypunktowe różnice wsteczne	$f''(x_i) = \frac{f(x_{i-2}) - 2f(x_{i-1}) + f(x_i))}{h^2}$	$O(h)$
Trzypunktowe różnice centralne	$f''(x_i) = \frac{f(x_{i-1}) - 2f(x_i) + f(x_{i+1}))}{h^2}$	$O(h^2)$
Pięciopunktowe różnice centralne	$f''(x_i) = \frac{-f(x_{i-2}) + 16f(x_{i-1}) - 30f(x_i) + 16f(x_{i+1}) - f(x_{i+2}))}{12h^2}$	$O(h^4)$

W przypadku silnie zaszumionych danych różniczkowanie metodą różnic skończonych może dać fatalny efekt.

Przykład

Różniczkowanie za pomocą wielomianów Lagrange'a

Zapiszmy wielomian przechodzący przez trzy punkty (x_i, y_i) , (x_{i+1}, y_{i+1}) , (x_{i+2}, y_{i+2})

$$f(x) = \frac{(x - x_{i+1})(x - x_{i+2})}{(x_i - x_{i+1})(x_i - x_{i+2})} y_i + \frac{(x - x_i)(x - x_{i+2})}{(x_{i+1} - x_i)(x_{i+1} - x_{i+2})} y_{i+1} + \frac{(x - x_i)(x - x_{i+1})}{(x_{i+2} - x_i)(x_{i+2} - x_{i+1})} y_{i+2}$$

Różniczkując

$$f'(x) = \frac{2x - x_{i+1} - x_{i+2}}{(x_i - x_{i+1})(x_i - x_{i+2})} y_i + \frac{2x - x_i - x_{i+2}}{(x_{i+1} - x_i)(x_{i+1} - x_{i+2})} y_{i+1} + \frac{2x - x_i - x_{i+1}}{(x_{i+2} - x_i)(x_{i+2} - x_{i+1})} y_{i+2}$$

Podstawmy $x = x_{i+1}$

$$f'(x_{i+1}) = \frac{x_{i+1} - x_{i+2}}{(x_i - x_{i+1})(x_i - x_{i+2})} y_i + \frac{2x_{i+1} - x_i - x_{i+2}}{(x_{i+1} - x_i)(x_{i+1} - x_{i+2})} y_{i+1} + \frac{x_{i+1} - x_i}{(x_{i+2} - x_i)(x_{i+2} - x_{i+1})} y_{i+2}$$

$$f'(x_{i+1}) = \frac{x_{i+1} - x_{i+2}}{(x_i - x_{i+1})(x_i - x_{i+2})} y_i + \frac{2x_{i+1} - x_i - x_{i+2}}{(x_{i+1} - x_i)(x_{i+1} - x_{i+2})} y_{i+1} + \frac{x_{i+1} - x_i}{(x_{i+2} - x_i)(x_{i+2} - x_{i+1})} y_{i+2}$$

Uwagi:

1. Gdy punkty są równomiernie rozłożone, czyli $x_{i+2} - x_{i+1} = x_{i+1} - x_i = h$

$$f'(x_{i+1}) = \frac{-h}{(-h)(-2h)} y_i + \frac{h-h}{(h)(-h)} y_{i+1} + \frac{h}{(2h)(h)} y_{i+2}$$

$$f'(x_{i+1}) = \frac{-1}{2h} y_i + \frac{1}{2h} y_{i+2} = \frac{y_{i+2} - y_i}{2h} \quad \text{Wzór dla różnic centralnych}$$

2. Zaleta nr 1: punkty nie muszą być równomiernie rozłożone

3. Zaleta nr 2: możemy policzyć pochodną w dowolnym punkcie między x_i a x_{i+2} .

Błąd w różniczkowaniu numerycznym

Rozważmy funkcję $f(x) = e^x$

Policzmy pochodną w punkcie $x=0$ korzystając z dwupunktowych różnic centralnych.

$$f'(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_{i-1}))}{2h} + O(h^2) \quad \text{gdzie } x_{i+1} = h \text{ oraz } x_{i-1} = -h$$

$$f'(0) = \frac{e^h - e^{-h}}{2h} + O(h^2)$$

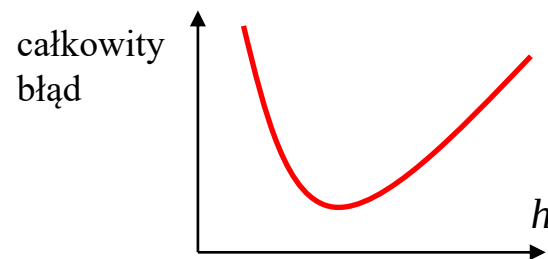
Podczas obliczeń komputer wprowadza błąd zaokrąglenia

$$e^h \rightarrow \textcolor{red}{e^h} + R_1 \quad e^{-h} \rightarrow \textcolor{red}{e^{-h}} + R_2$$

Wartości dokładne

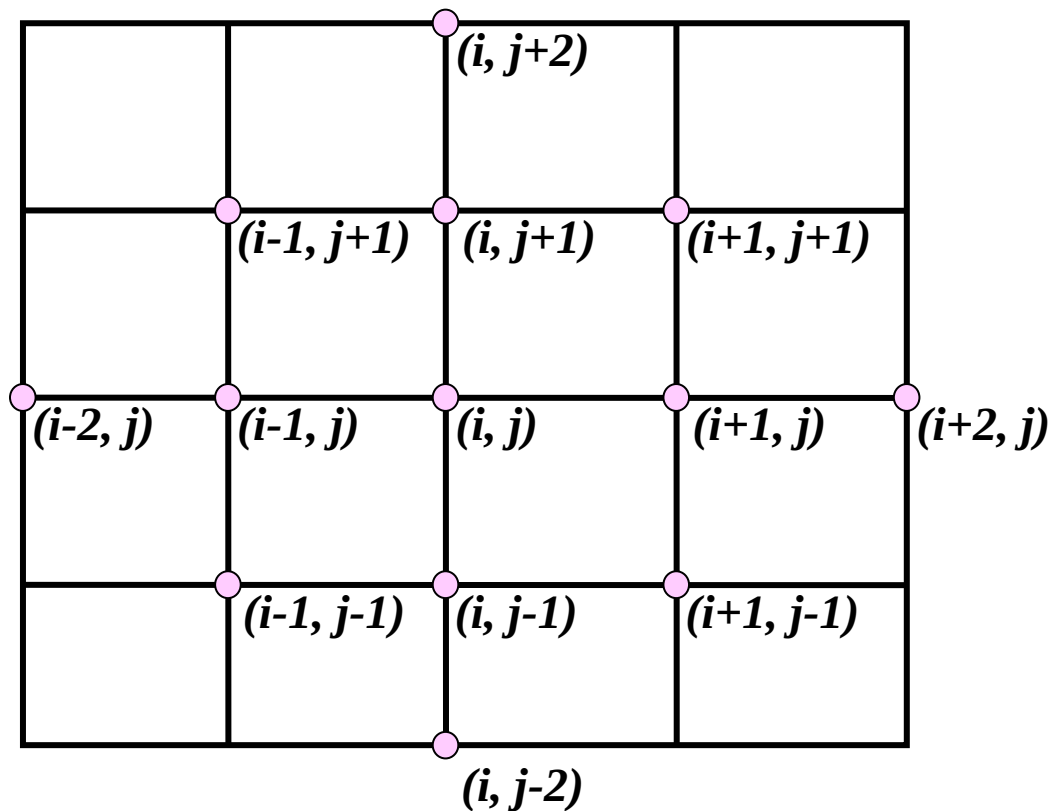
$$f'(0) = \frac{\textcolor{red}{e^h} + R_1 - \textcolor{red}{e^{-h}} - R_2}{2h} + O(h^2) = \frac{\textcolor{red}{e^h} - \textcolor{red}{e^{-h}}}{2h} + \underbrace{\frac{R_1 - R_2}{2h}}_{\text{Błąd zaokrąglenia}} + \underbrace{O(h^2)}_{\text{Błąd obcięcia}}$$

Gdy zmniejszamy h , błąd obcięcia maleje, ale błąd zaokrąglenia rośnie.



Pochodne cząstkowe

Proste rozszerzenie metod dla pochodnych zupełnych (jednowymiarowych)



$$f_x = \frac{\partial f}{\partial x} = \frac{1}{2h} \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$f_{xx} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{1}{h^2} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

Operator Laplace'a $\nabla^2 f = f_{xx} + f_{yy}$

$\frac{1}{h^2}$

1

-

-2

-

1

|

|

$j+1$

j

$j-1$

$i-1$

i

$i+1$

$+$

$\frac{1}{h^2}$

-

-2

-

|

|

$j+1$

j

$j-1$

$i-1$

i

$i+1$

$=$

$\frac{1}{h^2}$

1

-

-4

-

1

|

|

$j+1$

j

$j-1$

$i-1$

i

$i+1$

Pochodne mieszane

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} &= \frac{\partial}{\partial y} \left[\frac{1}{2h} \left\{ \begin{array}{ccccc} 0 & - & 0 & - & 0 & j+1 \\ | & & | & & | & \\ -1 & - & 0 & - & 1 & j \\ | & & | & & | & \\ 0 & - & 0 & - & 0 & j-1 \\ i-1 & & i & & i+1 & \end{array} \right\} \right] = \\
 &= \frac{1}{4h^2} \left\{ \begin{array}{ccccc} -1 & - & 0 & - & 1 & j+1 \\ | & & | & & | & \\ 0 & - & 0 & - & 0 & j \\ | & & | & & | & \\ 1 & - & 0 & - & -1 & j-1 \\ i-1 & & i & & i+1 & \end{array} \right\}
 \end{aligned}$$

Bilaplasjan (operator bi-harmoniczny)

$$\nabla^4 f = \frac{\partial^4 f}{\partial x^4} + 2 \frac{\partial^4 f}{\partial x^2 \partial y^2} + \frac{\partial^4 f}{\partial y^4} \approx$$

